

Chapitre 5

Dualité et relations de transition

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Analyse de données avancée

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Combien de valeurs propres non nulles

Un fichier compte $n = 12$ individus et $p = 5$ variables réduites actives.

- (a) Quelle est la taille de $\mathbf{R}$? Quelle est la taille de $\mathbf{W}$?
- (b) D'après la règle du cours, combien de valeurs propres non nulles ces deux matrices partagent-elles au maximum?
- (c) Si l'on ajoutait une sixième variable qui est une combinaison linéaire exacte des cinq premières, ce nombre changerait-il? Pourquoi?

Exercice 2 — Utiliser la formule de transition

Sur un petit fichier, on a $\lambda_1 = 9$ et $\mathbf{u}_1 = (0,6; 0,8)'$ (vecteur propre normé de $\mathbf{R}$).

- (a) Calculer $\mathbf{G}_1 = \sqrt{\lambda_1} \mathbf{u}_1$, les coordonnées des deux variables sur le cercle des corrélations.
- (b) Vérifier que $\sum_j G_{j1}^2 = \lambda_1$.
- (c) Ces deux coordonnées sont-elles compatibles avec la définition d'une corrélation (comprises entre -1 et 1)? Que signifierait une valeur de G_{j1} supérieure à 1 ?

Exercice 3 — Corriger une lecture de biplot

Sur un biplot d'ACP (individus et variables superposés), un consultant écrit : « le client 42 est très proche du point représentant la variable *prix*, donc ce client a attribué une note très élevée au prix ».

- (a) Cette lecture est-elle légitime au sens du cours? Justifier par la nature des deux espaces en cause.
- (b) Reformuler correctement ce que l'on peut affirmer si le client 42 et la variable *prix* sont *du même côté* de l'origine sur le premier axe.
- (c) En quoi la situation serait-elle différente sur un plan d'AFC plutôt que d'ACP, d'après la mise en garde du cours?

2 Exercices cumulatifs (introduction au chapitre 5)

Exercice 4 — La dualité, vérifiée sur le fil rouge

On reprend le fil rouge : $n = 4$, $p = 2$, $\mathbf{R}$ de valeurs propres $\lambda_1 = 1,6$, $\lambda_2 = 0,4$, et $\mathbf{u}_1 = (1, 1)' / \sqrt{2}$.

- (a) D'après la règle $\min(n - 1, p)$, combien de valeurs propres non nulles $\mathbf{W}$ (matrice 4×4) doit-elle partager avec $\mathbf{R}$? Est-ce cohérent avec les valeurs 1,6 et 0,4 déjà rencontrées?
- (b) Calculer $\mathbf{G}_1 = \sqrt{\lambda_1} \mathbf{u}_1$, les coordonnées des deux variables x_1 et x_2 sur le cercle des corrélations, et vérifier que $\sum_j G_{j1}^2 = \lambda_1$.
- (c) Calculer directement la corrélation $r(x_1, F_1)$ entre la variable brute $x_1 = (-2, -1, 1, 2)$ et la composante $F_1 = (-1,789; 0; 0; 1,789)$ (chapitre 4), sachant $V(x_1) = 2,5$ et $V(F_1) = 1,6$. Retrouve-t-on bien la valeur $G_{1,1}$ calculée en (b)?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Pourquoi la dualité rend un très grand fichier calculable

Une plateforme e-commerce dispose d'un fichier de $n = 50\,000$ clients décrits par $p = 15$ variables réduites.

- (a) Quelle est la taille de $\mathbf{R}$? Quelle est la taille de $\mathbf{W}$?
- (b) Sachant que le coût d'une diagonalisation croît comme le cube de la taille de la matrice, calculer approximativement le rapport entre le coût de diagonalisation de $\mathbf{W}$ et celui de $\mathbf{R}$.
- (c) En pratique, quelle matrice l'entreprise doit-elle diagonaliser, et comment obtient-elle ensuite les coordonnées des 50 000 clients sans avoir diagonalisé $\mathbf{W}$?

Exercice 6 — Un biplot marketing mal interprété

Une agence marketing présente un biplot d'ACP où les 200 clients et les 6 critères de perception d'une marque apparaissent sur la même figure. Le client « segment jeune urbain » tombe du même côté de l'origine que la variable *innovation*, tandis que le segment « familles » tombe du côté opposé, proche de la variable *fiabilité*.

- (a) Que peut-on légitimement affirmer sur le lien entre le segment « jeune urbain » et la variable *innovation*, d'après les règles du cours sur les biplots d'ACP?
- (b) Que ne peut-on **pas** affirmer, même si les deux points semblent visuellement très proches sur la figure?
- (c) L'agence veut chiffrer précisément « à quel point » le segment jeune urbain valorise l'innovation. Quel calcul, plus rigoureux que la lecture du biplot, permettrait de répondre à cette question?